



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7
II Ejercicios	15
III Apéndice	16
Apéndice A: Agradecimientos	17
A.1 Varios compañeros	17

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1	Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7

1 Sistemas lineales generales: Teoría general

Dada la ecuación diferencial

$$u' = A(t)u + B(t)$$

donde u es una función vectorial de dimensión n :

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \beta, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$A(t)$ es una matriz de dimensión $n \times n$ cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad a_{ij}(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

y $B(t)$ es una función vectorial de dimensión n (término independiente) con entradas continuas:

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad b_i(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

al sistema $u' = A(t)u + B(t)$ se le denomina **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo**.

Si consideramos el caso $B(t) \equiv 0$, obtenemos el sistema:

$$u' = A(t)u$$

al cual se le denomina **sistema lineal homogéneo**.

Nos preguntamos cuáles son las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$ de estos sistemas. Definimos los conjuntos de soluciones como:

$$\Sigma_B = S_B = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\Sigma_0 = S_0 = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u, \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

Propiedades generales de los espacios de soluciones

Proposición 1.0.1

El espacio de funciones

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Demostración. Las operaciones de suma y producto por escalar se definen punto a punto. Si $u, v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que la suma de funciones derivables con continuidad es derivable con continuidad, la estructura es cerrada y cumple los axiomas de espacio vectorial. $\square$

Proposición 1.0.2

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo, Σ_0 , es un subespacio vectorial de E . Es decir, para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $h_1, h_2 \in \Sigma_0$, se cumple que $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$.

Demostración. Sean $h_1, h_2 \in \Sigma_0$. Por definición, cumplen:

$$h'_1 = A(t)h_1, \quad h'_2 = A(t)h_2, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Consideramos la combinación lineal $w = \lambda h_1 + \mu h_2$. Derivando y usando la linealidad de la matriz $A(t)$:

$$w'(t) = (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h'_1(t) + \mu h'_2(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales:

$$= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) = A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) = A(t)w(t)$$

Por lo tanto, $\lambda h_1 + \mu h_2$ es solución del sistema lineal homogéneo, lo que implica $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$. $\square$

Proposición 1.0.3

El conjunto de soluciones del sistema general, Σ_B , es una subvariedad afín de E paralela al subespacio Σ_0 .

Esta estructura se demuestra mediante las dos propiedades siguientes:

1. Si tomamos dos soluciones particulares $u_1, u_2 \in \Sigma_B$, su diferencia $u_2 - u_1$ es solución del sistema homogéneo.

Demostración.

$$(u_2 - u_1)' = u'_2 - u'_1 = [A(t)u_2 + B(t)] - [A(t)u_1 + B(t)] = A(t)[u_2 - u_1].$$

Luego, $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$. $\square$

2. Dado un punto $u_0 \in \Sigma_B$ (solución particular) y un vector director $h \in \Sigma_0$ (solución homogénea), la suma $u_0 + h$ es solución del sistema general.

Demostración.

$$(u_0 + h)' = u'_0 + h' = [A(t)u_0 + B(t)] + A(t)h = A(t)[u_0 + h] + B(t).$$

Luego, $u_0 + h \in \Sigma_B$. $\square$

Proposición 1.0.4

Sean $B_1, B_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ dos funciones continuas. Si $u_1 \in \Sigma_{B_1}$ es solución de $u' = A(t)u + B_1(t)$ y $u_2 \in \Sigma_{B_2}$ es solución de $u' = A(t)u + B_2(t)$, entonces la suma $u_1 + u_2$ pertenece a $\Sigma_{B_1+B_2}$.

Demostración. Por hipótesis, las funciones satisfacen:

$$u_1'(t) = A(t)u_1(t) + B_1(t) \quad y \quad u_2'(t) = A(t)u_2(t) + B_2(t)$$

Consideramos la función suma $w(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Derivando y agrupando términos:

$$w'(t) = (u_1 + u_2)'(t) = u_1'(t) + u_2'(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales correspondientes:

$$= [A(t)u_1(t) + B_1(t)] + [A(t)u_2(t) + B_2(t)]$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto matriz-vector para agrupar respecto a $A(t)$:

$$= A(t)[u_1(t) + u_2(t)] + [B_1(t) + B_2(t)] = A(t)w(t) + (B_1 + B_2)(t)$$

Esto demuestra que w satisface la ecuación diferencial con término inhomogéneo $B_1 + B_2$. Por tanto:

$$u_1 + u_2 \in \Sigma_{B_1+B_2}.$$

□

Existencia y Unicidad

Teorema 1.0.1 [Resolución del sistema lineal escalar, caso $n = 1$]

Para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $u_0 \in \mathbb{K}$, el problema escalar

$$P : \begin{cases} u' = a(t)u + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. La fórmula explícita viene dada por:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. La demostración se basa en el método de **variación de las constantes**.

Definimos la función auxiliar $h(t)$, que actúa como factor integrante, de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$$

Observemos que $h(t_0) = e^0 = 1$. Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t)$$

Proponemos una solución de la forma $u(t) = h(t)v(t)$, donde $v(t)$ es una función a determinar. Derivando respecto a t obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t)$$

Sustituyendo u y u' en la ecuación original $u' = a(t)u + b(t)$:

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t)$$

Dado que $h'(t) = a(t)h(t)$, los términos correspondientes se simplifican, resultando en:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Esta operación es lícita pues la función exponencial $h(t)$ no se anula en el intervalo dado.

De la condición inicial $u(t_0) = u_0$, y sabiendo que $h(t_0) = 1$, deducimos que $v(t_0) = u_0$. Integrando la expresión para $v'(s)$ en el intervalo $[t_0, t]$:

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)} ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds$$

Sustituyendo $v(t)$ en nuestra propuesta $u(t) = h(t)v(t)$:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds \right)$$

Al distribuir el término exponencial e introducirlo en la integral, obtenemos:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\left(\int_{t_0}^t a(r) dr - \int_{t_0}^s a(r) dr\right)} ds$$

Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de la integral ($\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$):

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds$$

A la ecuación anterior le llamamos **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Cuando $a(t) \equiv a$ es constante, la fórmula se simplifica a la conocida:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)} b(s) ds$$

En particular, si $b(t) \equiv 0$, resulta que $h(t, t_0, u_0) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0$ es la solución única del problema de Cauchy homogéneo:

$$\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = u_0 \end{cases}$$

1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)

Método de variación de las constantes

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\implies u(t, t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds = \underbrace{u(t, t_0, u_0)}_{\in \Sigma_B} + \underbrace{(-h(t, t_0, u_0))}_{\in \Sigma_0} \in \Sigma_B$$

Luego la solución anterior es la solución particular del sistema inhomogéneo que anula la condición inicial. Por tanto:

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + u(t, t_0, 0)$$

Teorema 1.1.1

El operador solución

$$S_0 : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_0$$

$$x \mapsto S_0(x) := h(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

S_0 es la única solución de $\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = x \end{cases}$ es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

En particular $\dim(\Sigma_0) = 1$ (es una recta vectorial). Por lo tanto, el operador solución del sistema inhomogéneo

$$S_B : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_B$$

$$x \mapsto S_B(x) := u(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

es un isomorfismo entre espacios afines. En particular, Σ_B es una recta afín paralela a Σ_0 .

Demostración. Veamos primero que S_0 es lineal. Sean $x, y \in \mathbb{K}$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, entonces:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}(\lambda x + \mu y) = \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x + \mu e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}y = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Además, S_0 es inyectiva, pues si $S_0(x) = S_0(y)$, por ser S_0 lineal, se cumple que $S_0(x - y) = 0$, lo que implica que $x - y = 0$, es decir, $x = y$.

$$S_0(z) = 0 \implies e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}z = 0 \implies z = 0$$

Finalmente, S_0 es sobreyectiva, ya que para cualquier $h \in \Sigma_0$, tenemos que $h'(t) = a(t)h(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $h(t_0) = x$ para algún $x \in \mathbb{K}$. Por lo tanto, $h = S_0(x)$.

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x = S_0(x)$$

□

Las soluciones de Σ_0 son todos los puntos de la recta vectorial generada por el vector $e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$, es decir:

$$\Sigma_0 = \{\lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Por otro lado, las soluciones de Σ_B son todos los puntos de la recta afín paralela a Σ_0 que pasa por el punto $u(t, t_0, 0)$, es decir:

$$\Sigma_B = \{u(t, t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Ejemplo

Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden $u' = au + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y la condición inicial $u(t_0) = u_0$. Para resolverlo, consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada $u' - au = 0$, cuya solución se obtiene mediante la integración directa, resultando en $u_h(t) = \lambda e^{at}$, donde λ es una constante real. Posteriormente, buscamos una solución particular $u_p(t)$ para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma $u_p(t) = k$. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos $0 = ak + b$, lo que implica que la solución particular es $u_p = -b/a$.

La solución general de la ecuación diferencial se construye como la suma de la solución homogénea y la solución particular, resultando en la expresión $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$. Para determinar el valor de λ

constante λ que satisface la condición inicial específica $u(t_0) = u_0$, evaluamos la función en $t = t_0$:

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a}$$

Al despejar el término que contiene la constante, obtenemos $\lambda e^{at_0} = u_0 + \frac{b}{a}$, y multiplicando ambos miembros por e^{-at_0} hallamos que $\lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right)$. Finalmente, sustituimos este valor de λ en la solución general:

$$u(t) = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

Aplicando las propiedades de los exponentes para combinar los términos con base e , llegamos a la expresión final del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a}$$

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$u'(t) = au(t) + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w$$

La ecuación homogénea asociada es $h' = ah$, cuya solución es conocida:

$$h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Buscamos la solución general de la forma $u(t) = \lambda e^{at} + p(t)$, donde $p(t)$ es una solución particular. Proponemos una solución con la misma estructura que el término forzante:

$$\begin{aligned} p(t) &= me^{wt} \\ \implies p'(t) &= wme^{wt} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original $u' = au + e^{wt}$:

$$\begin{aligned} wme^{wt} &= a(me^{wt}) + e^{wt} \\ me^{wt}(w - a) &= e^{wt} \\ m(w - a) &= 1 \quad \implies \quad m = \frac{1}{w - a} \end{aligned}$$

Por tanto, la solución particular es $p(t) = \frac{e^{wt}}{w-a}$, y la solución general resulta:

$$u(t) = \lambda e^{at} + \frac{e^{wt}}{w-a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Para determinar la constante λ , imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda &= e^{-at_0} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la solución general y agrupando términos:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) + \frac{e^{wt}}{w-a}$$

Ejemplo

Consideremos ahora el caso donde el exponente del forzamiento coincide con el autovalor del sistema:

$$u'(t) = au(t) + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}$$

La solución de la homogénea es $h(t) = e^{at}$. Dado que el término forzante e^{at} es solución de la homogénea, proponemos el método de variación de la constante haciendo el cambio $u(t) = e^{at}v(t)$. Derivamos esta expresión:

$$u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)$$

Igualemos esta derivada a la ecuación original $au(t) + e^{at}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)}_{u'(t)} &= \underbrace{ae^{at}v(t)}_{au(t)} + e^{at} \\ e^{at}v'(t) &= e^{at} \\ v'(t) &= 1 \end{aligned}$$

Integrando directamente obtenemos $v(t) = t + \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{K}$. Recuperamos la variable original $u(t)$:

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}$$

Observamos que $p(t) = te^{at}$ es la solución particular que surge de la resonancia. Finalmente, imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + t_0 e^{at_0} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - t_0 e^{at_0} \\ \lambda &= e^{-at_0}(u_0 - t_0 e^{at_0}) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la expresión general, obtenemos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

Teorema 1.1.2 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Supongamos que $u(t)$ resuelve el problema P

$$u'(s) = A(s)u(s) + B(s), \quad s \in [\alpha, \beta]$$

Integrando entre t_0 y t , coordenada a coordenada, obtenemos:

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

□

Lema 1.1.1

Supongamos que $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ resuelve P en $[\alpha, \beta]$.
2. $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$, para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

(1) $\implies$ (2) Ya se ha demostrado en el teorema anterior.

(2) $\implies$ (1) Comenzamos analizando el caso real. Por el Teorema Fundamental del Cálculo, si consideramos una función continua $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir la función acumulada $\varphi(t)$ como:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds.$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ y que su derivada es precisamente $a(t)$. Para ello, aplicamos la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental:

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds.$$

Dado que a es continua, en el intervalo cerrado $[t, t+h]$ (asumiendo $h > 0$) la función alcanza un mínimo y un máximo absoluto. Esto nos permite establecer la siguiente acotación para la integral:

$$h \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \int_t^{t+h} a(s) ds \leq h \max_{s \in [t, t+h]} a(s).$$

Dividiendo toda la expresión por h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, observamos que, por la continuidad de a , tanto el mínimo como el máximo tienden al valor de la función en el punto t :

$$a(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds \leq \lim_{h \rightarrow 0} \max_{s \in [t, t+h]} a(s) = a(t).$$

Por el teorema del sándwich, concluimos que el límite central existe y es igual a los extremos, lo que implica que:

$$\varphi'(t) = a(t).$$

Este resultado se extiende de manera natural al caso complejo. Si $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, se puede descomponer en sus partes real e imaginaria como $a = a_1 + ia_2$, donde $a_1, a_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas. Por la linealidad de la integral y la derivada, tenemos:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds = \int_{t_0}^t a_1(s) ds + i \int_{t_0}^t a_2(s) ds.$$

Al derivar esta expresión y aplicar el resultado probado anteriormente para las funciones reales a_1 y a_2 , obtenemos:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_1(s) ds \right) + i \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_2(s) ds \right) = a_1(t) + ia_2(t) = a(t).$$

Finalmente, generalizamos este concepto para funciones con valores vectoriales $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ (donde $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Definimos la función mediante sus componentes $a_j : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}$, las cuales son continuas para todo $j = 1, \dots, n$:

$$a(t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix}.$$

La derivada de la integral vectorial se calcula derivando cada componente por separado. Aplicando el resultado previo a cada $a_j(t)$, llegamos a la conclusión final:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t \begin{pmatrix} a_1(s) \\ \vdots \\ a_n(s) \end{pmatrix} ds \right) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_1(s) ds \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_n(s) ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = a(t).$$

Por el teorema fundamental del Cálculo Integral, la función

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

es diferenciable y si derivada vale

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) = A(t)u(t) + B(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

que es continua.

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \implies u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

y además, $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$. Finalmente,

$$u(t_0) = u_0 + \int_{t_0}^{t_0} (A(s)u(s) + B(s))ds = u_0.$$

Luego u resuelve el problema P . Definimos el operador:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) &\rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \\ h &\mapsto \left(t \mapsto u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)h(s) + B(s))ds \right) \end{aligned}$$

$$\iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t) \iff u \text{ es un punto fijo de } \mathcal{K}$$

entonces u es solución del problema P si y sólo si es un punto fijo del operador $\mathcal{K}$. Demostrar el teorema fundamental equivale a demostrar que $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo.

□

Definición 1.1.1 [Espacio de Banach]

Un espacio vectorial normado $(E, \|\cdot\|)$ se dice que es un espacio de Banach si es completo respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, si toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Definición 1.1.2 [Operador contractivo]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Un operador $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ se dice que es contractivo si existe una constante $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|\mathcal{T}(u) - \mathcal{T}(v)\| \leq \theta \|u - v\|, \quad \forall u, v \in E$$

o, de forma equivalente, si

$$d(\mathcal{T}(u), \mathcal{T}(v)) \leq \theta d(u, v) < d(u, v), \quad \forall u, v \in E, u \neq v$$

Teorema 1.1.3 [Teorema de la aplicación contractiva]

Sean E un espacio de Banach (espacio vectorial normado completo) y $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{T}$ tiene un único punto fijo en E .

Tomamos una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ y consideramos la función:

$$t \mapsto \|u(t)\|, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

entonces la función anterior es continua si $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, por ser la composición de funciones continuas. Las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado (compacto) alcanzan sus valores máximo y mínimo, luego podemos definir la norma del máximo:

$$\|u\|_\infty := \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|, \quad \forall u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Veaos que efectivamente $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en el espacio vectorial $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

1. $\|u\|_\infty \geq 0$ y $\|u\|_\infty = 0 \iff u = 0$ para todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
2. $\|\lambda u\|_\infty = |\lambda| \|u\|_\infty$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
3. $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, para todo $u, v \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Sea $t \in [\alpha, \beta]$, entonces:

$$\|u(t) + v(t)\| \leq \|u(t)\| + \|v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

Por tanto, tomando el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u + v\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t) + v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

□

Teorema 1.1.4

El espacio normado $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ con la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ es un espacio de Banach.

Demostración. Para demostrar que E es un espacio de Banach, debemos probar que es completo; es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Sea $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en E . Por definición, para todo $\varepsilon > 0$, existe un entero $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $k, m \geq k_0$:

$$\|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Recordando la definición de la norma del supremo, esto implica que para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u_k(t) - u_m(t)\|_{\mathbb{K}^n} \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} \|u_k(x) - u_m(x)\|_{\mathbb{K}^n} = \|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto nos indica que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, la sucesión de vectores $\{u_k(t)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}^n$. Dado que $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un espacio completo (es un espacio de Banach con la norma euclídea usual), la sucesión converge. Definimos la función límite puntual $u(t)$ como:

$$u(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Ahora debemos probar dos cosas:

1. La convergencia es uniforme (lo que implica convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$).
2. La función límite u es continua (es decir, $u \in E$).

1. Convergencia Uniforme: Retomamos la desigualdad de Cauchy: $\|u_k(t) - u_m(t)\| < \varepsilon$ para $k, m \geq k_0$. Si fijamos $k \geq k_0$ y t , y hacemos tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos por la continuidad de la norma:

$$\|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Como esto es válido para todo t , tomando el supremo obtenemos:

$$\|u_k - u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} \|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto demuestra que $u_k \rightarrow u$ uniformemente.

2. Continuidad de u (Pertenencia a E): Queremos ver que u es continua en cualquier $t \in [\alpha, \beta]$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme probada arriba, existe un k_0 tal que $\|u_{k_0}(x) - u(x)\| < \varepsilon/3$ para todo x .

Además, como $u_{k_0} \in E$, u_{k_0} es continua (de hecho, uniformemente continua al estar en un compacto). Por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que si $s \in [\alpha, \beta]$ cumple $|t - s| < \delta$, entonces:

$$\|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Aplicando la desigualdad triangular con u_{k_0} como intermediario:

$$\begin{aligned} \|u(t) - u(s)\| &\leq \|u(t) - u_{k_0}(t)\| + \|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| + \|u_{k_0}(s) - u(s)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es continua en $[\alpha, \beta]$, es decir, $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E , por lo tanto, E es un espacio de Banach. $\square$

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	17
A.1 Varios compañeros	17

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

